

Quantenmechanik

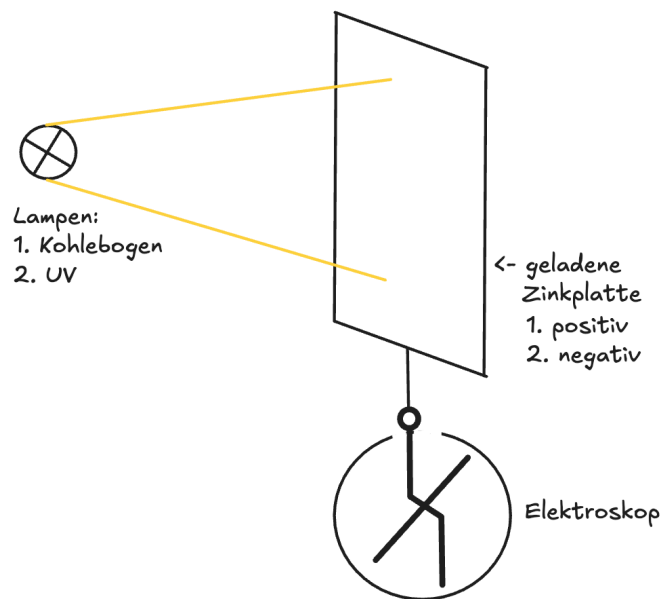
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.
Prof. Tepe

Arthur Thiele
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 02.09.2026

Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

Versuchsaufbau:



Beobachtungen

		Lampe	
		Kohlebogen	UV
Ladung	+	Ladung bleibt auf Platte	Ladung bleibt auf Platte
	-	Ladung bleibt auf Platte	Ladung fließt ab

Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

Def.: Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

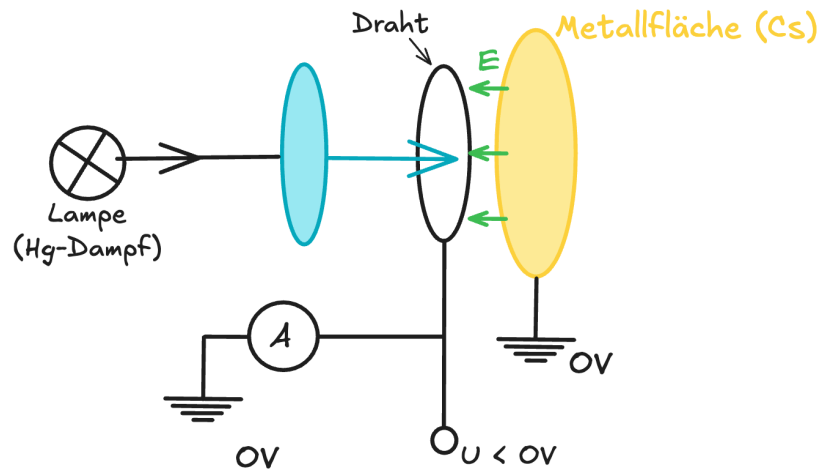
⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

Versuch:



Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampf Lampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.

Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung U so variiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenziellen Energie im E-Feld entspricht.

Beobachtungen:

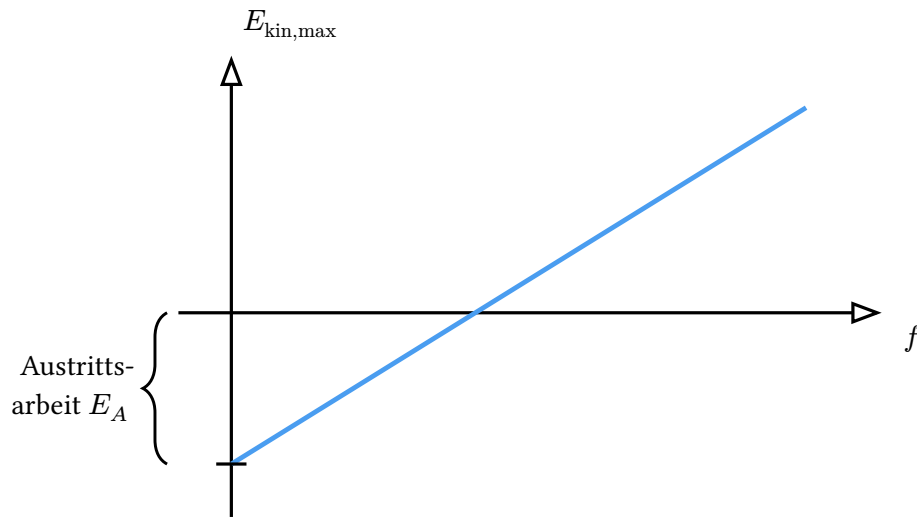
λ (nm)	U_0 (V)	f (10^{14} Hz)	$E_{\text{kin,max}}$ (eV)
436	1,993	6,876	0,986
366	1,436	8,191	1,436
405	1,106	7,402	1,106
546	0,443	5,491	0,443
576	0,362	5,187	0,362

F-E-Diagramm

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^-$$

Ergebnis



$$\Rightarrow E_{\text{kin,max}} = h \cdot f - E_A$$

h = Plancksche Wirkungskonstante

Literaturwert:

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad \text{Js}$$

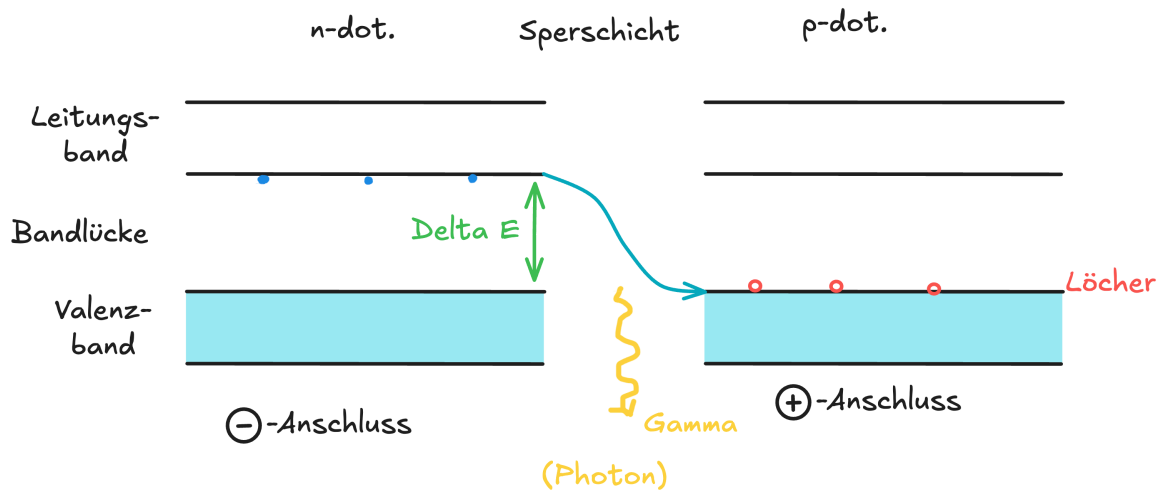
Einheit einer 'Wirkung'

Auswertung:

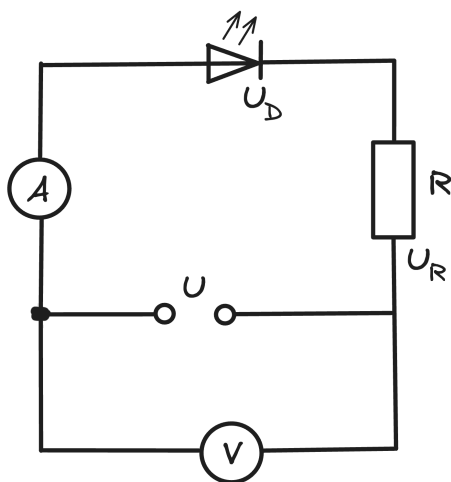
Größe	Messwert	Bemerkung
Steigung h	$5.73 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Lit.: $6.626 \cdot 10^{-34}$, -14%
Austrittsarbeit W_A	1.50 eV	$= 2.41 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Grenzfrequenz f_g	$4.20 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$	$\lambda_g = 713 \text{ nm}$

Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

Abbildung:



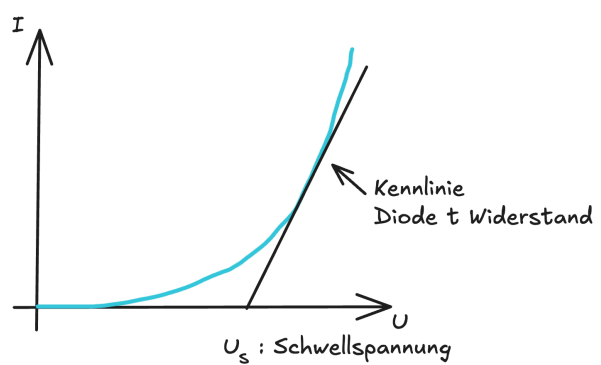
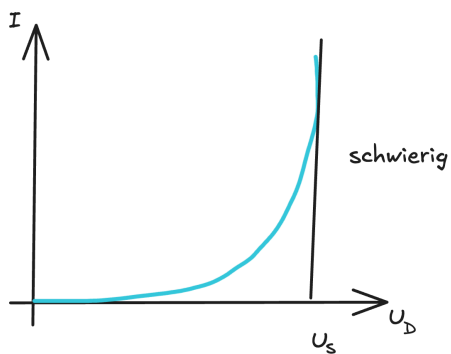
Versuchsaufbau:



$$\begin{aligned}
 U &= U_D + U_R \\
 &= U_D + IR \\
 U_D &= U - IR
 \end{aligned}$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien:



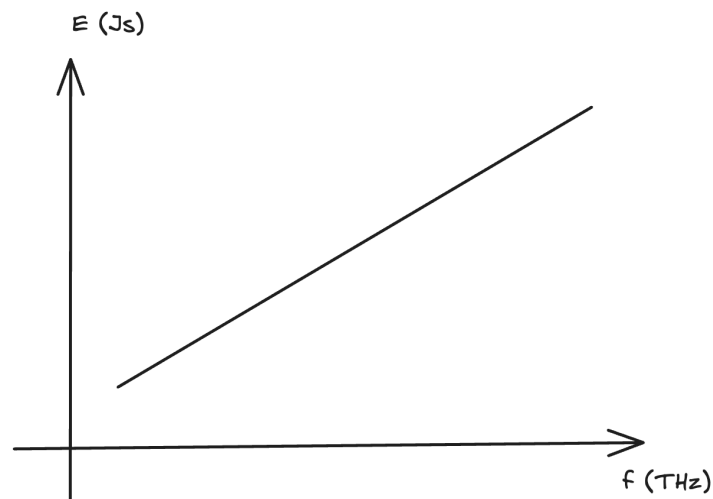
Messwerte

LED	$\lambda(nm)$	Ausgleichsgerade		$U_s = -\frac{B}{A}(V)$
		$A(\frac{mA}{V})$	$B(mA)$	
grün	514	2,231	-3,99	1,79
rot	632	1,954	-3,29	1,68
blau	463	1,846	-4,75	2,57
UV	399	/	/	3,08
IR	921	1,950	-1,94	0,99

$$\begin{aligned}
 U_D &= U - IR \\
 I &= A \cdot U + B \\
 U &= \frac{I - B}{A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_D &= \frac{I}{A} - \frac{B}{A} - IR \\
 &= \left(\frac{1}{A} - R\right) \cdot I - \frac{B}{A} \\
 U_s &= U_D(I = 0) = -\frac{B}{A}
 \end{aligned}$$

Auswertung (f-E-Diagramm):



grün scheint einem Fehler zu unterliegen und wird nicht verwendet.

Ergebnis:

$$\begin{aligned}
 E(f) &= 7.89 \cdot 10^{-22} \frac{J}{THz} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J \\
 &= \underbrace{7.89 \cdot 10^{-34} \frac{J}{Hz}}_{h \text{ gemessen}} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J
 \end{aligned}$$

⇒ Das Ergebnis für h liegt nahe am Literaturwert von $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

Interferenz am Kristallgitter

